MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-1.0

구조·토목 계산서 통합 포털 사용자 매뉴얼

카드 → 계산서 · 매뉴얼 → 분류 → 근거 법령 · 시행일

2026-10-31 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축법 제48조 · 시행령 제32조 · 구조기준 규칙 · KDS 41 · 61 · 11

00 이 매뉴얼에 대하여

구조·토목 계산서 통합 포털은 내진설계 의무대상 판정 · 건축물 설계하중 · 단지 우수·오수 배관 · 옹벽 안전성 검토까지 **MANMIN 구조 · 토목 계산서 4종의 진입 화면**입니다. 포털은 계산하지 않습니다. 카드를 눌러 계산서로 들어가고, 계산서마다 적용한 근거 법령과 설계기준(KDS)을 한 화면에서 확인합니다.

항목	내용
대상 프로그램	구조·토목 계산서 통합 포털 **Ver 1.0**
접속 주소	manminkim-eng.github.io/struct-civil-portal
매뉴얼 판	**Ver-1.0** · 2026-10-31 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 포털 열기
근거 대조	국가법령정보(LawMCP) 2026-10-30 — 법령은 현행 시행일 · 조문 제목. KDS 명칭은 각 계산서 표기이며 원문 · 개정 이력은 국가건설기준센터에서 확인
범위	안내 · 연결 도구 — 수치 기준과 계산은 각 계산서에서 합니다

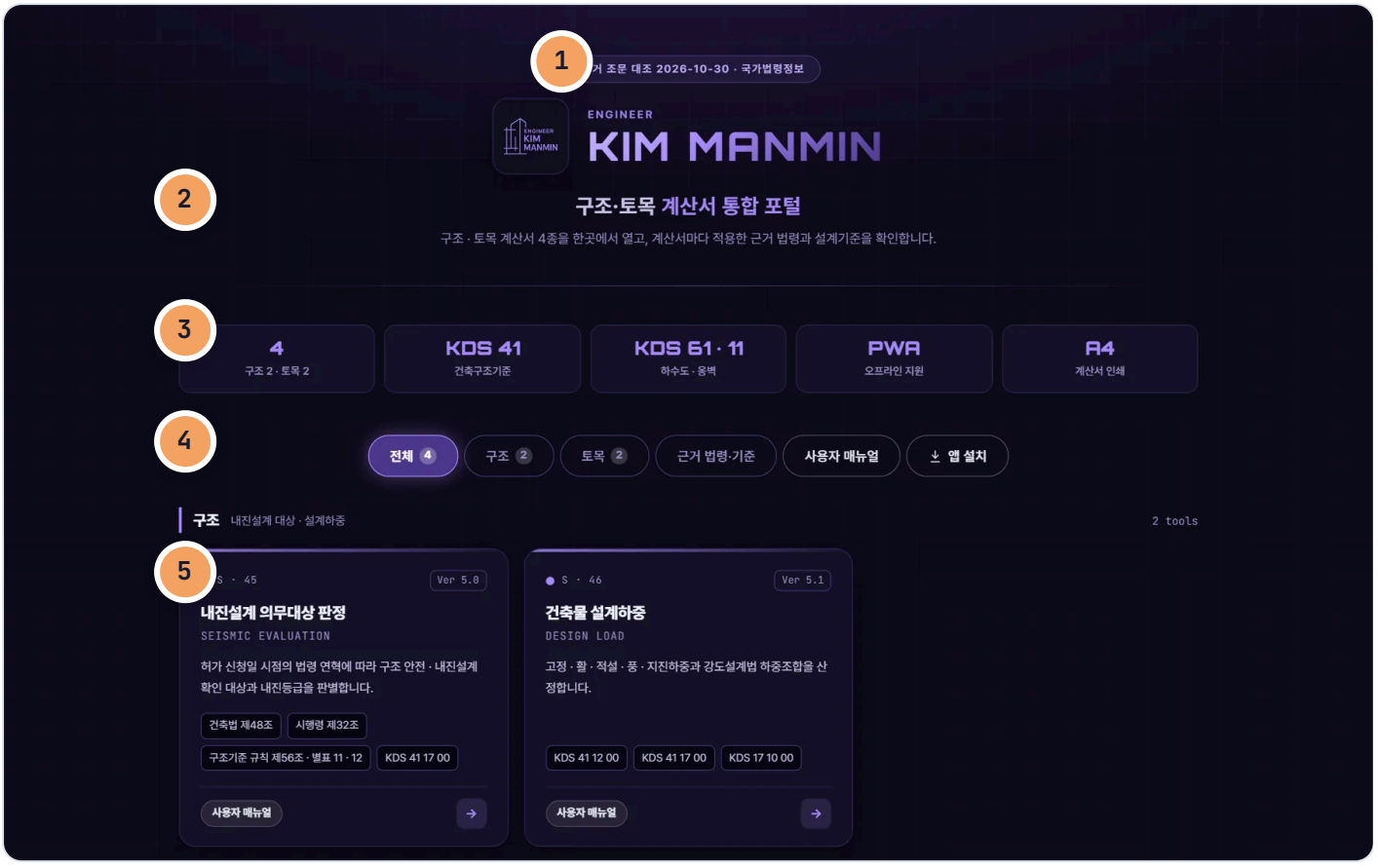
표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

책임 한계 포털은 근거 조문 · 시행일만 안내합니다. 하중 · 계수 · 관경 · 안전율 등 수치 기준과 판정은 각 계산서의 산출근거표와 법령 · KDS 원문으로 확인하고, 최종 구조 설계값은 구조기술사 · 토목 설계자의 검토를 받으십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값이 없고, 연결과 근거 안내만 합니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면

1. 근거 조문 대조일
2. 포털 이름
3. 요약 5칸
4. 분류 탭 · 근거 · 매뉴얼 · 앱 설치
5. 계산서 카드

영역	내용
머리	근거 조문 대조일, 포털 이름, 설명
요약 5칸	계산서 4종(구조 2 · 토목 2) · KDS 41 건축구조기준 · KDS 61 · 11 하수도 · 옹벽 · PWA · A4
탭 막대	전체 · 구조 · 토목 / 근거 법령·기준 / 사용자 매뉴얼 / 앱 설치(설치할 수 있는 브라우저에서만)
계산서 카드	카드를 누르면 계산서, 「사용자 매뉴얼」을 누르면 그 계산서의 매뉴얼(새 창)
근거 법령 · 설계기준	법령 · KDS 6행 — 현행 시행일 · 관련 조문 · 코드 · 적용 도구, 아래에 안내

1-2. 연결 계산서 4종

분류	번호	계산서	버전	근거 기준	매뉴얼
구조	S · 45	내진설계 의무대상 판정	Ver 5.0	건축법 제48조 · 시행령 제32조 · 구조기준 규칙 제56조 · 별표 11 · 12 · KDS 41 17 00	매뉴얼
구조	S · 46	건축물 설계하중	Ver 5.1	KDS 41 12 00 · KDS 41 17 00 · KDS 17 10 00	매뉴얼
토목	C · 50	단지 우수 · 오수 배관	Ver 5.1	KDS 61 40 00 · KDS 61 10 00	매뉴얼
토목	C · 51	옹벽 안전성 검토	Ver 5.1	KDS 11 80 05 · KDS 11 60 00 · KDS 11 70 05 · 시설물안전법 시행령 별표 1 제8호	매뉴얼

02 1분 따라하기

예: 단지 안 옹벽과 우수 배관을 함께 검토하는 현장 — 포털에서 계산서를 찾아 들어가고 근거를 확인하는 순서입니다.

1

① 포털 열기

manminkim-eng.github.io/struct-civil-portal — 탭 막대의 「앱 설치」로 홈 화면에 설치할 수 있습니다(3-8).

2

② 분류

「토목」 탭을 누르면 단지 우수 · 오수 배관과 옹벽 안전성 검토 카드 2장만 남습니다(3-2).

3

③ 근거 확인

옹벽 카드의 칩 「KDS 11 80 05」 「시설물안전법 시행령 별표 1 제8호」를 확인합니다(3-5).

4

④ 매뉴얼

카드 아래 「사용자 매뉴얼」 — 그 계산서의 매뉴얼이 새 창으로 열립니다.

5

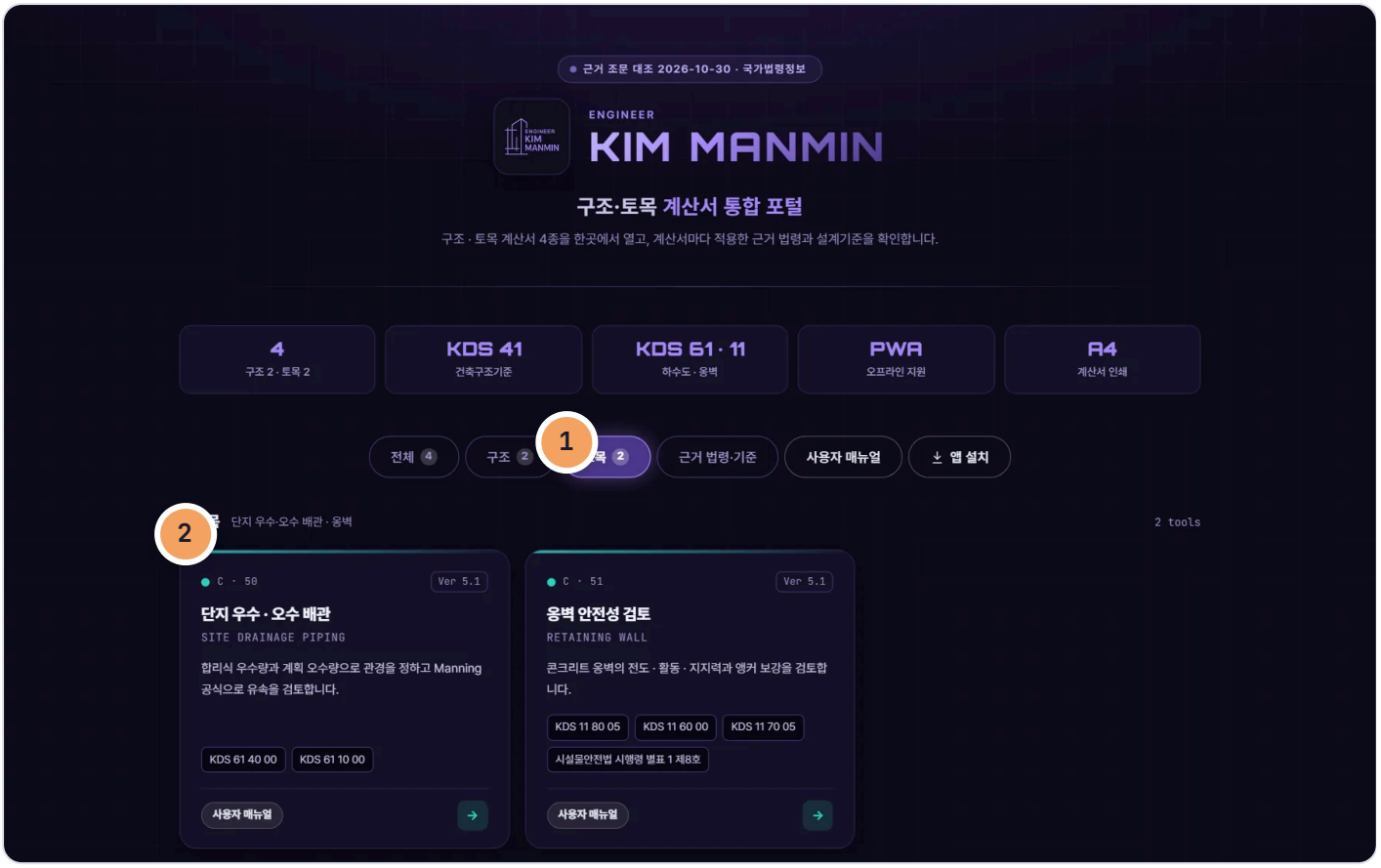
⑤ 계산서

카드를 누르면 계산서로 이동해 옹벽의 전도 · 활동 · 지지력을 검토하고, 같은 방법으로 배관 계산서에서 관경과 유속을 정합니다.

6

⑥ 시행일 확인

포털 아래 「근거 법령 · 설계기준」 표에서 현행 시행일과 KDS 코드를 확인합니다(3-6).



S09 「토목」 탭

1 토목만 보기

2 토목 카드 2장

03 화면별 기능

3-1. 머리

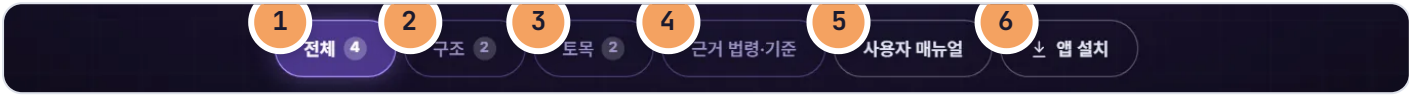


S02 머리

1. 근거 조문 대조일
2. ENGINEER KIM MANMIN
3. 구조·토목 계산서 통합 포털
4. 포털 설명

맨 위 표시줄은 근거 조문을 국가법령정보와 대조한 날짜(2026-10-30)입니다. 로고는 포털 앱 아이콘이라 홈 화면에 설치한 아이콘과 같습니다.

3-2. 분류 탭

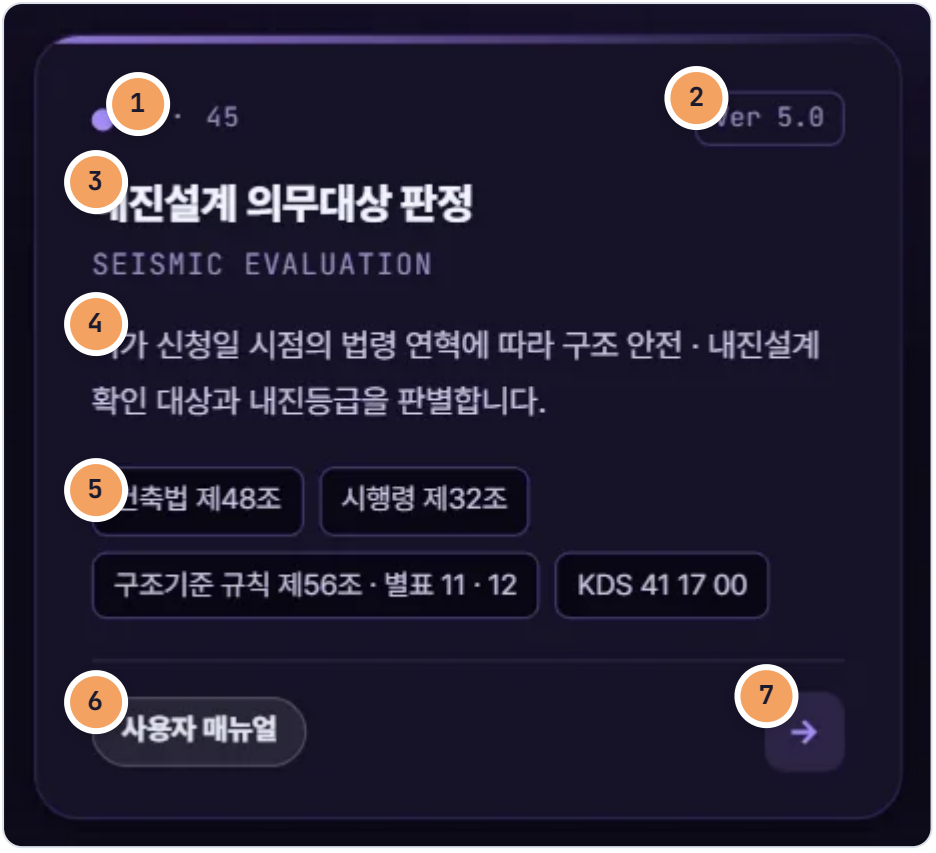


S03 탭 막대

1. 전체 4
2. 구조 2
3. 토목 2
4. 근거 법령·기준
5. 사용자 매뉴얼
6. 앱 설치

「전체 4」·「구조 2」·「토목 2」은 누르면 해당 묶음만 보여 줍니다. 「근거 법령·기준」은 아래 근거표로 이동하고, 「사용자 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용). 「앱 설치」는 설치할 수 있는 브라우저에서만 나타납니다(3-8).

3-3. 계산서 카드

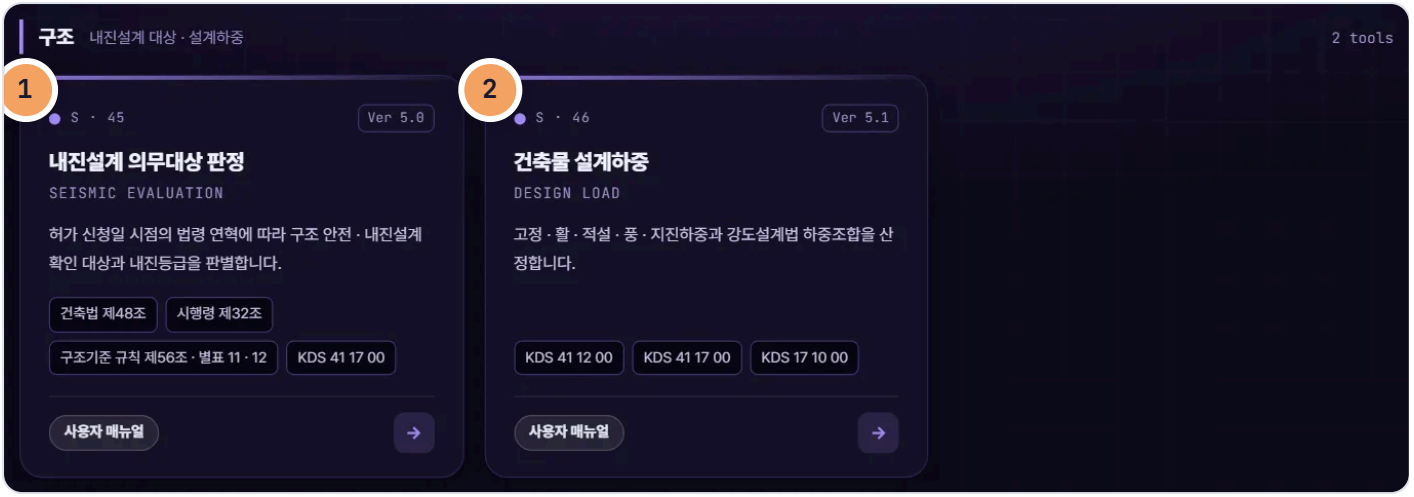


S07 계산서 카드 구성

1. 공종 번호(S · 폴더 번호)
2. 계산서 현재 버전
3. 계산서 이름
4. 계산 내용
5. 근거 기준 칩
6. 사용자 매뉴얼(새 창)
7. 계산서 열기

카드 위 번호 「S · 45」 · 「C · 50」은 홈페이지 도구 허브의 공종 표기(S 구조 · C 토목)와 개발 폴더 번호입니다. 버전은 계산서 판의 앞 두 자리(Ver 5.x — 셋째 자리 배포 때는 그대로)이고, 칩은 그 계산서가 산출근거로 인용하는 법령 · KDS입니다.

3-4. 구조



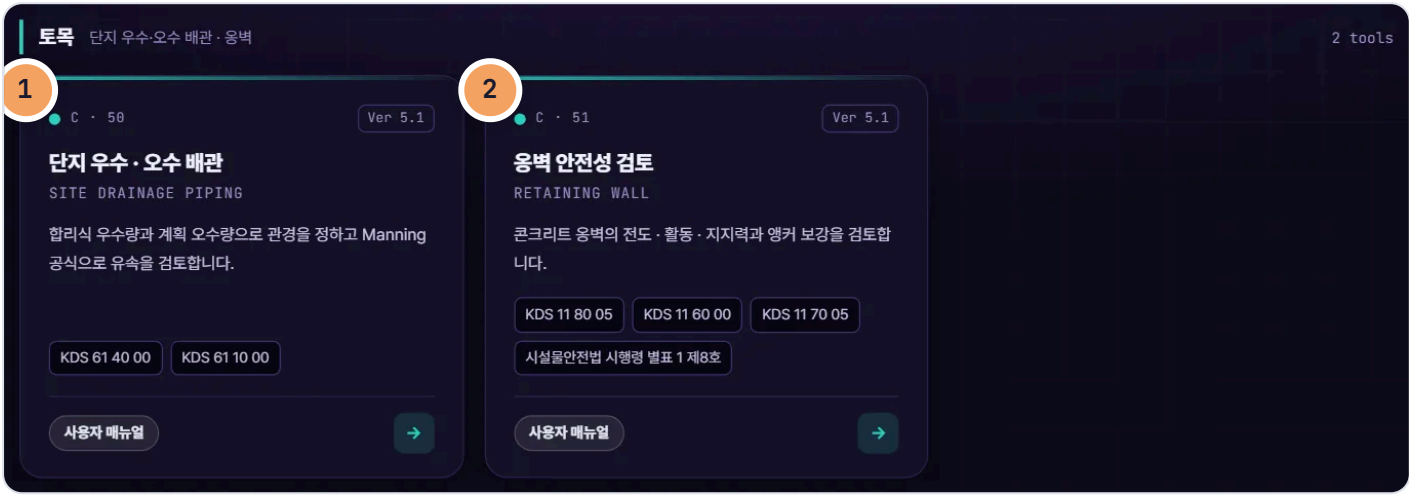
S04 구조 카드 2장

1 45 내진설계 의무대상 판정

2 46 건축물 설계하중

내진설계 의무대상 판정은 **허가 신청일 시점의 법령 연혁**으로 판정하므로, 계산서에는 지금은 삭제된 옛 조문(예: 1992-06-01 시행 구조기준 규칙 제7조의2)이 근거로 나올 수 있습니다. 포털 근거표는 현행 조문만 적습니다.

3-5. 토목



S05 토목 카드 2장

1 50 단지 우수 · 오수 배관

2 51 옹벽 안전성 검토

3-6. 근거 법령 · 설계기준



근거 법령 · 설계기준 대조일 2026-10-30 · 국가법령정보(LawMCP) 기준

	법령 · 기준	구분	현행	관련 조문 · 코드	적용 도구
1	건축법	법률	2026-02-27 시행	제48조(구조내력 등)	45 · 46
1	건축법 시행령	대통령령	2026-10-06 시행	제32조(구조 안전의 확인)	45
2	건축물의 구조기준 등에 관한 규칙	국토교통부령	2024-12-17 시행	제56조(적용범위) · 제58조(구조안전확인서 제출) · 별표 11(중요도 및 중요도계수) · 별표 12(건축물의 내진등급기준)	45 · 46
3	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령	대통령령	2026-09-15 시행	제4조 · 별표 1(제1종시설물 및 제2종시설물의 종류) 제8호 옹벽 및 절토사면	51
4	KDS 41 건축구조기준	국가건설기준(KCSC)	국가건설기준센터 현행본	41 12 00 건축물 설계하중 · 41 17 00 건축물 내진설계기준	45 · 46
5	KDS 17 · 61 · 11 설계기준	국가건설기준(KCSC)	국가건설기준센터 현행본	17 10 00 내진설계 일반 · 61 10 00 하수도설계 일반사항 · 61 40 00 관로시설 설계기준 · 11 80 05 콘크리트옹벽 · 11 60 00 앵커 설계기준 · 11 70 05 쌓기·깎기	46 · 50 · 51

6 안내 — 이 포털은 계산서별 근거와 시행일만 안내합니다. 수치 기준(하중 · 계수 · 관경 · 안전율 등)은 각 계산서의 산출근거표에서 확인하십시오. 최종 구조 설계값은 구조기술사 · 토목 설계자의 검토를 받으십시오. KDS 코드 원문과 개정 이력은 국가건설기준센터에서 확인하십시오.

S08 근거 법령 · 설계기준 표

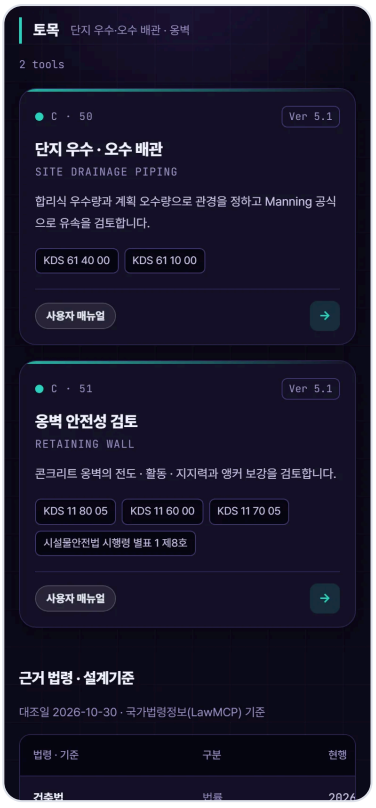
1. 건축법 · 시행령
2. 구조기준 규칙
3. 시설물안전법 시행령
4. KDS 41 건축구조기준
5. KDS 17 · 61 · 11
6. 안내 — 수치 기준은 계산서

표 아래 안내문은 포털의 원칙(근거 · 시행일만 안내, 수치 기준은 계산서)과 구조 검토 확인 사항입니다. KDS 원문과 개정 이력은 국가건설기준센터에서 확인합니다(4-2).

3-7. 휴대전화 화면



S10 첫 화면



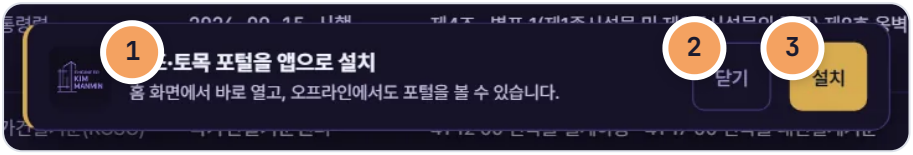
S11 카드



S12 근거표

좁은 화면에서는 카드가 한 줄씩 쌓이고, 근거표는 좌우로 밀어서 봅니다.

3-8. 앱 설치



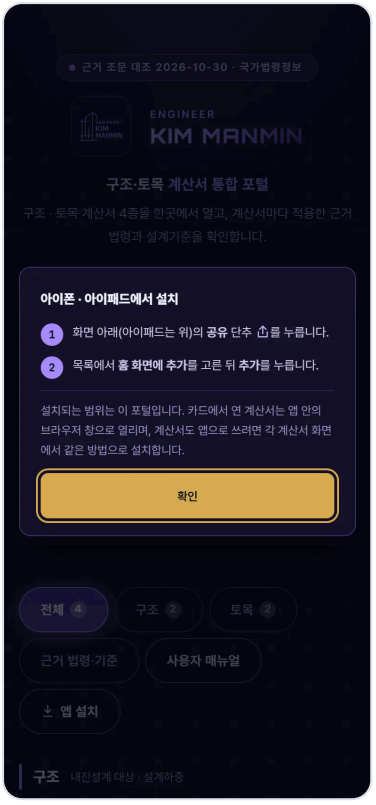
S13 첫 방문 설치 안내 띠

1 설치 안내

2 닫기 — 이 세션 동안 다시 띄우지 않음

3 설치 — 브라우저 설치 창

구분	방법
크롬 · 엣지 · 삼성인터넷 등	탭 막대 「앱 설치」 또는 안내 띠의 「설치」 → 브라우저 설치 창에서 설치
아이폰 · 아이패드	「앱 설치」를 누르면 안내 상자 — 공유 단추 → 「홈 화면에 추가」 → 「추가」
안내 띠	첫 방문 2초 뒤 한 번 표시 — 「닫기」를 누르면 그 세션 동안 다시 띄우지 않음
나타나지 않는 경우	이미 설치한 앱 화면 · 설치를 지원하지 않는 브라우저(데스크톱 파이어폭스 등) · 설치를 막 거절한 직후
설치 범위	이 포털(/struct-civil-portal/)만 설치됩니다 — 카드에서 연 계산서는 앱 안의 브라우저 창으로 열리고, 계산서도 앱으로 쓰려면 각 계산서에서 설치합니다



S14 아이폰 설치 안내

04 근거 해설

4-1. 근거 체계

법령 · 기준	구분	현행	관련 조문 · 코드	적용 도구
건축법	법률	2026-02-27 시행	제48조(구조내력 등)	45 · 46
건축법 시행령	대통령령	2026-10-06 시행	제32조(구조 안전의 확인)	45
건축물의 구조기준 등에 관한 규칙	국토교통부령	2024-12-17 시행	제56조(적용범위) · 제58조(구조안전확인서 제출) · 별표 11(중요도 및 중요도계수) · 별표 12(건축물의 내진등급기준)	45 · 46
시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령	대통령령	2026-09-15 시행	제4조 · 별표 1(제1종시설물 및 제2종시설물의 종류) 제8호 옹벽 및 절토사면	51
KDS 41 건축구조기준	국가건설기준(KCSC)	국가건설기준센터 현행본	41 12 00 건축물 설계하중 · 41 17 00 건축물 내진설계기준	45 · 46
KDS 17 · 61 · 11 설계기준	국가건설기준(KCSC)	국가건설기준센터 현행본	17 10 00 내진설계 일반 · 61 10 00 하수도설계 일반사항 · 61 40 00 관로시설 설계기준 · 11 80 05 콘크리트옹벽 · 11 60 00 앵커 설계기준 · 11 70 05 쌓기·깎기	46 · 50 · 51

4-2. KDS 확인과 구조 검토

구분	내용
KDS 코드	KDS(국가건설기준 설계기준)는 국가법령정보가 아니라 국가건설기준센터(kcsc.re.kr)에서 고시 · 개정됩니다. 포털은 코드와 명칭만 적고 개정 연도 · 고시 번호는 각 계산서 표기를 따릅니다
구조 안전 확인	건축법 제48조제2항 · 시행령 제32조에 따라 건축 · 대수선 시 설계자가 구조 안전을 확인하고, 시행령 제32조제2항 대상은 착공신고 때 확인 서류를 냅니다(구조기준 규칙 제58조 서식)
옹벽 시설물	지면 노출 높이 5 m 이상 부분의 합이 100 m 이상인 옹벽은 시설물안전법 시행령 별표 1 제8호의 제2종시설물입니다 — 계산서는 해당 여부를 안내합니다
최종 검토	계산서 결과는 설계 검토 자료입니다. 최종 구조 설계값은 구조기술사 · 토목 설계자의 검토를 받으십시오

4-3. 포털과 계산서의 역할

구분	역할
포털	계산서 진입 · 분류 · 근거 법령과 시행일 · KDS 코드 안내 — 수치 기준을 싣지 않습니다
계산서	입력 · 계산 · 판정 · 산출근거표 · A4 계산서 — 수치 기준과 조항은 계산서가 정본입니다
갱신	법령이 바뀌면 계산서를 먼저 고치고, 포털 근거표는 시행일 · 번호만 고칩니다(데이터 단일 원천 _tools/build_portal.py)

05 문제 해결·FAQ

증상	해결
포털에서 계산이 되나요	아닙니다 — 카드를 눌러 각 계산서에서 계산합니다
「사용자 매뉴얼」이 안 열려요	매뉴얼은 온라인 전용입니다(오프라인 캐시에서 제외)
수치 기준은 어디 있나요	각 계산서의 산출근거표와 A4 계산서에 있습니다 — KDS 원문은 국가건설기준센터에서 확인합니다
「앱 설치」 단추가 안 보여요	이미 설치했거나, 설치를 지원하지 않는 브라우저입니다 — 크롬 · 엣지에서 열어 보십시오(3-8)
설치한 앱에서 계산서가 브라우저 창으로 열려요	정상입니다 — 설치 범위가 포털뿐이라서입니다. 계산서도 각자 설치할 수 있습니다
계산서마다 디자인이 달라요	계산서는 각각 별도 저장소의 도구라 헤드 색과 판이 다를 수 있습니다
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오 — 판이 바뀌면 캐시 이름이 바뀝니다

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver 1.0.9 · 매뉴얼 Ver-1.0 (2026-10-31)	화면 캡처 전면 재촬영 — 포털 앱 아이콘(어두운 바탕 · 공종색 선) · 4개 포털 통일 머리 · 탭 단추 · 글자 크기 · 공종색 카드 · 카드 판 두 자리(Ver 5.x) · 바탕화면 이름 「MANMIN …」 · 매뉴얼 서체 Pretendard(포털 본문과 같은 서체)
Ver 1.0.0 · 매뉴얼 Ver-1.0 (2026-10-30)	신설 — 계산서 4종 · 분류 2(구조 · 토목) · 근거 법령 · 설계기준표 · 앱 설치 단추 · 사용자 매뉴얼

A2. 용어

용어	뜻
구조 안전의 확인	건축법 제48조제2항 · 시행령 제32조 — 설계자가 구조기준에 따라 구조 안전(지진 포함)을 확인하는 절차
중요도 · 내진등급	구조기준 규칙 별표 11(중요도 및 중요도계수) · 별표 12(건축물의 내진등급기준)
KDS	국가건설기준 설계기준(Korean Design Standard) — 국가건설기준센터 고시
합리식	강우강도 · 유출계수 · 배수면적으로 우수 유출량을 구하는 식
PWA	홈 화면에 설치해 오프라인에서도 여는 웹앱

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 구조·토목 계산서 통합 포털 사용자 매뉴얼 Ver-1.0 · 건축법 제48조 · 시행령 제32조 · 구조기준 규칙 · 시설물안전법 시행령 · KDS 41 · 61 · 11 — 대조 2026-10-30